

Dokumen Project Brief

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

INSTRUKSI

1. Untuk memulai pengerjaan Project Brief, silakan buat salinan (make a copy) dokumen ini bukan meminta izin edit.
2. **Hapus semua bagian deskripsi/instruksi** dalam setiap bab, termasuk instruksi ini dan ubah highlight biru menjadi transparan.
3. Gunakan **font Inter, ukuran font 12, spasi 1,5, dan format file .pdf** ketika pengumpulan.
4. Perhatikan tata cara penulisan berikut:

Font	: Open Sans
Ukuran font	: 12
Spasi	: 1,5
Format file	: .pdf
5. Format penamaan file: **Project Brief - ID Grup.pdf**

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU388

Judul Proyek : Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children

Tema yang Dipilih : Healthy Lives & Well-being

Nama Advisor Capstone:

1. RC26-294 - Bervianto Leo Pratama - [Tanggal Mentoring]
2. SC26-337 - Lalu Triawanri Novianung - Dijadwalkan Senin 18 Mei 2026

List Anggota :

1. CFCC189D6Y2792 - Muhammad Fadli Rahmansyah - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC189D6X0326 - Hesi Desta Lestari - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CACC322D6X2002 - Khalisha Adzraini Arif - AI Engineer - **Aktif**
4. CACC322D6X2325 - Yuyun Nailufar - AI Engineer - **Aktif**
5. CDCC180D6Y1923 - Alfian Anggara Putra Afandy - Data Scientist - **Aktif**
6. CDCC180D6X1262 - Regina Arija Zuhra - Data Scientist - **Aktif**

A. Judul Proyek

Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children

B. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan gizi pada anak usia dini masih menjadi isu kesehatan yang signifikan di Indonesia, sebagaimana disoroti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya penurunan stunting. Periode golden age (0-6 tahun), khususnya dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan, merupakan fase krusial karena pada masa ini pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak berlangsung sangat cepat. Namun, pemantauan asupan gizi anak masih belum

dilakukan secara konsisten oleh orang tua, baik karena keterbatasan pemahaman maupun metode pencatatan yang cenderung rumit. Akibatnya, potensi kekurangan nutrisi sering tidak terdeteksi sejak dini dan baru disadari ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan **Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children**, yaitu sistem yang membantu orang tua memantau asupan gizi anak secara praktis dan berbasis data. Sistem ini memungkinkan pengguna mencatat makanan anak dengan cara sederhana melalui pendekatan input fleksibel, yaitu menggunakan estimasi porsi (seperti sendok makan, sendok teh, atau porsi anak) maupun satuan gram sesuai preferensi pengguna. Data tersebut kemudian dianalisis secara otomatis untuk menghitung kandungan nutrisi, memberikan status gizi harian, serta mendeteksi potensi kekurangan nutrisi. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi menu yang relevan sesuai kebutuhan anak.

Adapun research questions dalam proyek ini meliputi:

1. Bagaimana mengestimasi kandungan nutrisi dari berbagai bentuk input makanan secara sederhana namun tetap informatif,
2. Bagaimana mengidentifikasi potensi kekurangan gizi berdasarkan pola konsumsi harian, dan
3. Bagaimana memberikan rekomendasi menu yang sesuai dan mudah diterapkan oleh orang tua.

Proyek ini dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan solusi pemantauan gizi yang praktis dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis data serta pendekatan yang mempertimbangkan kemudahan penggunaan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta

membantu orang tua dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pemenuhan gizi anak sejak dini.

C. Status Penyelesaian Proyek

Silakan pilih salah satu status proyek di bawah dan hapus yang tidak diperlukan.

- ☒ 100% Selesai berdasarkan Rencana Proyek
- ☒ >75% dari Rencana Proyek Selesai
- ☒ Lainnya (tuliskan di sini)

D. Tech Stack Checklist

Silakan tandai tech stack mana saja yang sudah terpenuhi, baik dari mandatory tech stack (Main Quest) ataupun optional tech stack (Side Quest)

Silakan sesuaikan checklist tech stack dengan komposisi tim capstone. Lebih lengkap, silakan cek dokumen tech stack berikut: [Link Tech Stack](#)

Main Quest (Checklist yang Wajib Terpenuhi)

1. List Tugas: Front End and Back End

- ☐ Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.
- ☐ Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.
- ☐ Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front-End.
- ☐ RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.
- ☐ Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.
- ☐ Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).
- ☐ Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.
- ☐ Tidak menggunakan Web Generator untuk membuat aplikasi Front-End maupun Back-End

2. List Tugas: Artificial Intelligence

- ☒ ~~Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).~~
- ☒ ~~Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti:~~

- Custom Layer
- Custom Loss Function
- Custom Callback
- ☑ ~~Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).~~
- ☑ ~~Membuat kode sederhana untuk proses inference model.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan model yang sudah tersedia dari **TensorFlow Hub** atau sumber serupa.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan model langsung dari **layanan API** seperti ChatGPT API, Gemini API, dan sejenisnya.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan **AutoML** untuk membuat model AI diskriminatif (Vertex AI hanya diperbolehkan untuk use case **Generative AI**).~~

3. List Tugas: Data Science

- ☑ ~~Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.~~
- ☑ ~~Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.~~
- ☑ ~~Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:~~
 - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping.
 - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data.
 - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
- ☑ ~~Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.~~
- ☑ ~~Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.~~
- ☑ ~~Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.~~
- ☑ ~~Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan dataset yang sudah siap pakai **tanpa melakukan proses pembersihan data secara manual.**~~
- ☑ ~~Tidak melakukan analisis data **tanpa memberikan penjelasan dalam bentuk markdown atau teks.**~~
- ☑ ~~Tidak menarik kesimpulan **tanpa didukung oleh visualisasi data.**~~
- ☑ ~~Tidak menghasilkan format dataset akhir yang **belum siap digunakan pada tahap pemodelan.**~~
- ☑ ~~Tidak menyertakan **informasi target ke dalam fitur training** (data leakage).~~

Side Quest (Checklist Optional, Nilai Tambah)

Tingkatkan kualitas proyek dan dapatkan nilai tambah dengan mengimplementasikan rekomendasi berikut:

Front-End dan Back-End

- ☐ Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).
- ☐ Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.
- ☐ RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.
- ☐ RESTful API dibangun menggunakan framework Express.
- ☐ Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.
- ☐ Melakukan deployment aplikasi web ke server.
- ☐ Rekomendasi layanan hosting: [GitHub Pages](#), [Netlify](#), atau [Vercel](#).

Artificial Intelligence

- ☐ Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.
- ☒ ~~Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan tf.GradientTape.~~
- ☐ Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.
- ☒ ~~Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.~~
- ☒ ~~Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum:~~
 - Akurasi minimal: 85%
 - MAE maksimal: 0,02

Data Science

- ☒ ~~Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.~~
- ☒ ~~Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.~~
- ☒ ~~Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.~~
- ☐ Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.

E. Tautan Dataset

https://github.com/reginaarijazuhra-2023-glitch/Smart-Nutrition-Tracker-for-Golden-Age-Children/blob/main/final_dataset.csv

F. Tautan Deployment Produk

Masukkan tautan solusi yang telah Anda deploy seperti website, notebook, apps, dan lain sebagainya. Deploy web app ke dalam sebuah server dan hosting menggunakan beberapa rekomendasi berikut: [GitHub Pages](#), [Netlify](#), [Vercel](#).

G. Tautan Repository Github

Masukkan tautan repositori Github proyek Anda disini.

H. Screenshot Produk

Silakan cantumkan tangkapan layar (screenshot) product website/aplikasi tim Anda.

I. Tautan Video Presentasi (*pitching*) 10 Menit

Masukkan tautan video presentasi (pitching) proyek capstone Anda yang sudah diunggah melalui youtube:

- Video telah diunggah ke YouTube dengan status "Unlisted".
- Video diunggah oleh salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai perwakilan.
- Durasi maksimal presentasi adalah 10 menit.

J. Tautan Penggunaan Produk (dalam bentuk video atau dokumen, sesuaikan)

Masukkan link tautan penjelasan (tutorial) penggunaan aplikasi/website dalam bentuk **dokumen guideline** atau **demo video**.

K. Tautan Slide Presentasi

Masukkan tautan ke slide presentasi Anda disini. Pastikan akses diberikan ke semua orang untuk melihat (anyone with the link as viewer). Slide presentasi harus memuat poin-poin berikut:

1) Latar Belakang

Latar belakang sebuah studi dapat mencakup tinjauan literatur yang luas, analisis tren terkini dalam topik terkait, identifikasi kesenjangan dalam

literatur yang ada, dan yang lebih penting, studi pendahuluan yang membenarkan serta mendukung alasan mengapa Anda ingin meneliti topik tertentu.

2) Alasan/Rumusan Masalah

- Mengapa Anda memilih tema dan rumusan masalah ini?
- Masalah apa yang ingin Anda selesaikan?

3) Perbandingan dengan aplikasi/produk serupa (jika ada)

- Apakah sudah ada penelitian atau product dari pihak lain yang mencoba menyelesaikan masalah serupa?
- Elemen apa yang masih kurang dari produk sebelumnya dan dapat diidentifikasi untuk diperbaiki?
- Perbedaan produk yang Anda hasilkan dengan produk sebelumnya yang serupa.

4) Hasil pengembangan produk

- Hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk statistik, peningkatan, dan tangkapan layar.
- Mockup dan desain yang telah dibuat.
- Mengapa memilih implementasi tersebut?

5) Dokumentasi

README.md pada GitHub atau sertakan detail tentang bagaimana orang lain dapat mereplikasi langkah-langkah yang telah dilakukan.

6) Rencana Implementasi Lokal (Opsional, jika ada)

Rencana/Strategi implementasi produk dalam beberapa bulan ke depan, meliputi timeline, budgeting, dan resource yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dilakukan oleh company (Sumber daya manusia, alat yang diperlukan, pengeluaran, subscriptions, dan lain sebagainya).

L. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)
- Kelemahan (Weaknesses)
- Peluang (Opportunities)
- Ancaman (Threats)

M. Catatan Mentoring (jika ada)

Tuliskan catatan mentoring dari Advisor disini, jika ada.

N. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Terdapat beberapa penyesuaian dari project plan yang telah diajukan sebelumnya. Pertama, pada project plan awal disebutkan target usia 0-5 tahun, namun dalam implementasi diubah menjadi 0-6 tahun agar lebih mencakup seluruh periode golden age secara komprehensif.

Kedua, pada project plan awal disebutkan penggunaan USDA Food Composition Database sebagai referensi tambahan, namun dalam implementasi dataset sepenuhnya bersumber dari panganku.org melalui proses web scraping berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), serta dataset AKG yang disusun secara manual berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019.

Ketiga, terdapat penambahan fitur A/B Testing yang membandingkan dua metode scoring dalam sistem rekomendasi. Fitur ini tidak tercantum dalam project plan awal namun ditambahkan untuk memperkuat validitas hasil analisis.